

Wijsbegeerte

Pieter Vanderschueren

Academiejaar 2022-2023

Introductie

Deze samenvatting is gebaseerd op het vak 'Wijsbegeerte' gedoceerd door prof Heylen en zijn boek 'Over Wetenschappelijk denken'. De hoofdstukken 'Inleiding', 'Verzamelingen, Relaties en functies', 'Zinslogica' en de keuzemodules zullen niet opgenomen worden in deze samenvatting en worden gekend verondersteld. Ook zal niet alle geziene leerstof (o.a. voorbeelden) hierin opgenomen worden, zie daarvoor de slides. Verder raad ik ten sterkste aan de bijlagen te bekijken die de prof beschikbaar stelt.

Inhoudsopgave

1 Inferenties, theorieën en observaties	3
1.1 Inferenties: deductie, inductie, abductie	3
1.2 Theorieën	4
1.3 Observaties	5
2 Deductie, Verificatie en falsificatie	6
2.1 Directe verificatie en falsificatie	6
2.2 Indirecte verificatie en falsificatie	7
3 Waarschijnlijkheid	8
3.1 Frequentistische interpretatie	8
3.2 Klassieke interpretatie	8
3.3 Subjectieve interpretatie	9
4 Inductie en confirmatie	10
4.1 Het probleem van Hume	10
4.2 Inductie en confirmatie	11
4.3 Bayesiaanse confirmatietheorie	12
5 Abductie en verklaringen	13
5.1 Verklaringen	13
5.1.1 Wetten	13
5.1.2 De deductief-nomologische theorie	13
5.1.3 Verschilmakers	14
5.2 Beste verklaringen	15
5.2.1 Selectiecriteria voor beste verklaringen: theoretische deugden	15
5.2.2 Incommensurabiliteit: problemen met de theoretische deugden	16
5.2.3 Onderdeterminatie	16
6 Wat is wetenschap?	17
6.1 Demarcatie	17
6.2 Enkelvoudige demarcatiecriteria	17
6.3 Meervoudige demarcatiecriteria	18
7 Meerkeuzevragen	19
8 Openvragen	25

1 Inferenties, theorieën en observaties

1.1 Inferenties: deductie, inductie, abductie

Definitie 1.1: Bewerende zin

Zinnen die waar of onwaar zijn, zijn **bewerende zinnen**.

Definitie 1.2: Argument en inferentie

Een **argument** bestaat uit een verzameling van bewerende zinnen (de premissen) en een bewerende zin (de conclusie). Er is een gevolgtrekking of **inferentie** van de conclusie uit de premissen.

Voorbeeld 1.1: Argument

1. Alle mensen zijn sterfelijk.
2. Socrates is een mens.
3. Socrates is sterfelijk.

Definitie 1.3: Deductie

Een type van wetenschappelijk redeneren waarin er gevolgtrekking gebeurt van het algemene naar het bijzondere. Toegepast op voorbeeld 1.1:

1. Alle mensen zijn sterfelijk.
2. Socrates is een mens.
3. Dus Socrates is sterfelijk.

Definitie 1.4: Inductie

Een type van wetenschappelijk redeneren waarin er gevolgtrekking gebeurt van het bijzondere naar het algemene. Toegepast op voorbeeld 1.1:

1. Socrates is een mens
2. Socrates is sterfelijk.
3. Dus alle mensen zijn sterfelijk.

Een argument is inductief goed als en slechts als de conclusie meer waarschijnlijk is gegeven de premissen, dan op zichzelf.

Definitie 1.5: Abductie

Een type van wetenschappelijk redeneren waarin er een mogelijke verklaring als de juiste wordt genomen. Toegepast op voorbeeld 1.1:

1. Socrates is sterfelijk.
2. Alle mensen zijn sterfelijk.
3. Dus Socrates is mens.

Een argument is abductief goed als en slechts als de conclusie de beste verklaring biedt voor (sommige) premissen (gegeven de andere premissen).

Definitie 1.6: Correctheid

Een argument is correct als en slechts als het argument geldig is en de premissen waar zijn.

1.2 Theorieën

Definitie 1.7: Theorie

Een **theorie** T is een verzameling van zinnen ϕ die voldoet aan de volgende voorwaarde:

$$\forall \phi : T \models \phi \Leftrightarrow \phi \in T$$

Definitie 1.8: Axioma

Elke zin die behoort tot de verzameling van zinnen waaruit de rest van een theorie logisch afgeleid wordt, is een **axioma**.

Definitie 1.9: Axiomatiseerbare theorie

Stel dat T een theorie is. Dan is T axiomatiseerbaar als en slechts als er een deelverzameling Δ van T is zodanig dat het beslisbaar is of een zin behoort tot Δ en zodanig dat

$$T = \{\phi \mid \Delta \models \phi\}.$$

Definitie 1.10: Model van een theorie

Een model van een theorie is een structuur waarin elke zin die behoort tot de theorie, waar is.

1.3 Observaties

Definitie 1.11: Observatie en detectie

- **Observatie** vindt plaats met behulp van uitsluitend onze zintuigen. Het is een gebeurtenis en dus niet een logische zin.
- Bij **detectie** worden effecten van dingen en eigenschappen met behulp van instrumenten waargenomen.

Definitie 1.12: Observatiezinnen

Een **observatiezin** is een zin waarmee een mogelijke observatie beschreven kan worden.

Toepassing 1.1: Theoriegeladenheid van observaties

- Observaties worden mee gestuurd door theoretische verwachtingen en experimenteel onderzoek wordt opgezet om een theorie te testen.
- Er worden instrumenten gebruikt om dingen en hun eigenschappen te detecteren, waarbij die instrumenten ontworpen zijn op basis van theorieën.
- Bij de beschrijving en de interpretatie van de observationele gegevens wordt vaak theorie gebruikt, waarbij het die beschrijvingen zijn die gebruikt worden in wetenschappelijke redeneringen.

Toepassing 1.2: Grenzen

- De grens tussen wat detecteerbaar is en wat niet detecteerbaar is, is in het verleden opgeschoven (bv. door de uitvinding van het nevelvat).
- De grens tussen wat slechts detecteerbaar is en wat rechtstreeks observeerbaar is, zou in de toekomst kunnen opschuiven (bv. door genetische of cybernetische ingrepen).
- Het onderscheid tussen wat slechts detecteerbaar is en wat rechtstreeks observeerbaar is, is gra-
dueel (bv. door een raam/bril/vergrootglas/lichtmicroscop... naar iets kijken).

2 Deductie, Verificatie en falsificatie

2.1 Directe verificatie en falsificatie

Definitie 2.1: Directe verificatie van een hypothese

Stel dat Γ een niet-lege, eindige, consistente verzameling van observatiezinnen is en dat ϕ geen logische waarheid is. Dan wordt ϕ direct geverifieerd door Γ als en slechts als $\Gamma \models \phi$.

Definitie 2.2: Directe falsificatie van een hypothese

Stel dat Γ een niet-lege, eindige, consistente verzameling van observatiezinnen is en dat ϕ geen contradictie is. Dan wordt ϕ direct gefalsificeerd door Γ als en slechts als $\Gamma \models \neg\phi$.

Toepassing 2.1: Waarheid en onwaarheid

Een verzameling observatiezinnen is niet per se een verzameling van ware zinnen, want observatiezinnen beschrijven slechts mogelijke observaties. Dus: verifieerbaarheid impliceert niet waarheid en falsifieerbaarheid impliceert niet onwaarheid.

Definitie 2.3: Direct verifieerbare hypotheses

Stel dat ϕ geen logische waarheid is. Dan is ϕ direct verifieerbaar als en slechts als er een niet-lege, eindige, consistente verzameling Γ van observatiezinnen is zodanig dat ϕ direct geverifieerd wordt door Γ .

Definitie 2.4: Direct falsifieerbare hypotheses

Stel dat ϕ geen contradictie is. Dan is ϕ direct falsifieerbaar als en slechts als er een niet-lege, eindige, consistente verzameling Γ van observatiezinnen is zodanig dat ϕ direct gefalsificeerd wordt door Γ .

Toepassing 2.2: Samenvatting

	Direct verifieerbaar	Direct falsifieerbaar
$\forall v\phi^*$	0	1
$\exists v\phi^*$	1	0
$\forall v\exists v'\phi^*$	0	0
$\exists v\forall v'\phi^*$	0	0

2.2 Indirecte verificatie en falsificatie

Definitie 2.5: Indirecte verificatie van een hypothese

Stel dat Γ een niet-lege, eindige, consistente verzameling van observatiezinnen is en dat Δ een consistente verzameling van hulphypotheses is. Dan wordt ϕ indirect geverifieerd door Γ relatief ten opzichte van Δ als en slechts als $\Gamma \cup \Delta \models \phi$.

Definitie 2.6: Indirecte falsificatie van een hypothese

Stel dat Γ een niet-lege, eindige, consistente verzameling van observatiezinnen is en dat Δ een consistente verzameling van hulphypotheses is. Dan wordt ϕ indirect gefalsifieerd door Γ relatief ten opzichte van Δ als en slechts als $\Gamma \cup \Delta \models \neg\phi$.

Definitie 2.7: Ad-hoc-hypotheses

Een hypothese is ad hoc als en slechts als ze enkel en alleen naar voren geschoven wordt om bij de indirecte falsificatie van een hoofdhypothese te kunnen concluderen dat minstens één hulphypothese fout is.

Toepassing 2.3: Quine-Duhem probleem

Het Quine-Duhem probleem vertelt ons dat uit de indirecte falsificatie van de hoofdhypothese alleen volgt dat ofwel de hoofdhypothese onwaar is, ofwel minstens één hulphypotheses onwaar is, ofwel minstens één observatiezinnen onwaar is. De gedachte gang werkt als volgt:

1. Zij een niet-lege, eindige, consistente verzameling van observatiezinnen $O_1, \dots, O_n$ en een consistente verzameling van hulphypotheses $A_1, \dots, A_m$.
2. Stel dat $\{O_1, \dots, O_n, A_1, \dots, A_m\} \models \neg H$.
3. Daaruit volgt dat de verzameling $\{O_1, \dots, O_n, A_1, \dots, A_m, H\}$ inconsistent is.
4. Daarom $\models \neg(O_1 \wedge \dots \wedge O_n \wedge A_1 \wedge \dots \wedge A_m \wedge H)$.
5. Bijgevolg $\models (\neg O_1 \vee \dots \vee \neg O_n \vee \neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_m \vee \neg H)$.

De hoofdhypothese kan dus waar zijn desondanks de indirecte falsificatie.

3 Waarschijnlijkheid

3.1 Frequentistische interpretatie

Definitie 3.1: Eindig frequentisme

Stel dat A een deelverzameling van B , dat er m elementen in A zijn en dat er n elementen in B zijn, waarbij $m, n \in \mathbb{N}$ en $n \geq 1$. Dan is de waarschijnlijkheid van A , $p(A)$, relatief ten opzichte van B , gelijk aan $\frac{m}{n}$.

Toepassing 3.1: Waarschijnlijkheid van zinnen in het eindig frequentisme

Stel we hebben een zin $\phi(x)$ (met dus geen vrije variabelen) en stel dat A een deelverzameling van B is met A

$$\{x \mid x \in B \wedge \phi(x)\}$$

m.a.w. een object x zit in A indien $x \in B$ en $\phi(x)$ waar is. Hierdoor zal A ofwel B ofwel $\emptyset$ zijn, waaruit volgt dat $p(A)$ ofwel 1 ofwel 0 is.

3.2 Klassieke interpretatie

Definitie 3.2: Principe van onvoldoende reden

Stel dat er $n > 1$ (met $n \in \mathbb{N}$) mogelijke ware zinnen zijn en dat

1. de zinnen niet tegelijkertijd waar kunnen zijn, m.a.w. ze zijn **exclusief**;
2. minstens één van de zinnen moet waar zijn, m.a.w. ze zijn **exhaustief**;
3. we vooraf geen reden hebben om de waarheid van enige gegeven zin boven enige andere zin te vermoeden.

Dan is de waarschijnlijkheid van elk van die zinnen $\frac{1}{n}$.

Definitie 3.3: Veralgemeend principe van onvoldoende reden

Stel dat er $n > 1$ (met $n \in \mathbb{N}$) mogelijke ware zinnen zijn en dat

1. de zinnen niet tegelijkertijd waar kunnen zijn, m.a.w. ze zijn **exclusief**;
2. we weten dat de waarschijnlijkheid van de disjunctie van de zinnen gelijk is aan x ;
3. we vooraf geen reden hebben om de waarheid van enige gegeven zin boven enige andere zin te vermoeden.

Dan is de waarschijnlijkheid van elk van die zinnen $\frac{x}{n}$.

Toepassing 3.2: Epistemistische noties

Het is belangrijk om in te zien dat de principes van onvoldoende reden de notie van waarschijnlijkheid koppelt aan **epistemische** noties, namelijk redenen om de waarheid van zinnen te **vermoeden** en weten dat een disjunctie een bepaalde waarschijnlijkheid heeft. Het (eindig) frequentisme daarentegen is niet epistemisch: het gaat over feitelijke frequenties, niet over kennis, onze redenen of onze vermoedens.

Toepassing 3.3: Probleem van onvoldoende reden

Het principe van onvoldoende reden schat de waarschijnlijkheid van zinnen die exclusief en exhaustief zijn waarbij we de waarheid van geen enkele zin boven een andere vermoeden. Het probleem hiermee is dat situatie op meerdere manieren kunnen beschreven worden, namelijk singulier of algemeen (met kwantoren). De algemene beschrijving zal minder zinnen tellen en zal een andere waarschijnlijkheid geven dan de singuliere beschrijving, wat natuurlijk niet zou mogen.

3.3 Subjectieve interpretatie

Definitie 3.4: Overtuigingsfunctie

Zij s een persoon of subject, t een tijdstip. Dan is $c_{s,t}$ een functie van s, t en zinnen naar $[0, 1]$.

Definitie 3.5: Subjectieve interpretatie van waarschijnlijkheid

Voor elke waarheidsfunctie p is er ten minste één persoon of subject s , is er ten minste één tijdstip t en is er ten minste één overtuigingsfunctie $c_{s,t}$ waarvoor geldt dat

$$\forall \phi : c_{s,t}(\phi) = p(\phi).$$

Definitie 3.6: Consistentie van volle overtuigingen

Zij s een persoon of subject, t een tijdstip en $c_{s,t}$ een overtuigingsfunctie, waarbij het bereik van $c_{s,t} = \{1, 0\}$. Dan is het rationeel verplicht dat er ten minste één structuur $\mathcal{A}$ bestaat waarvoor geldt dat

$$\forall \phi : c_{s,t}(\phi) = |\phi|_{\mathcal{A}}.$$

Definitie 3.7: Synchrone probalistische coherentie van partiële overtuigingen

Zij s een persoon of subject, t een tijdstip en $c_{s,t}$ een overtuigingsfunctie. Dan is het rationeel verplicht dat er ten minste één waarschijnlijkheidsfunctie p bestaat waarvoor geldt dat

$$\forall \phi : c_{s,t}(\phi) = p(\phi).$$

4 Inductie en confirmatie

4.1 Het probleem van Hume

Definitie 4.1: Vork van Hume

Er zijn, volgens Hume, twee soorten goede redeneringen, namelijk:

- conclusieve bewijzen
- waarschijnlijke argumenten of empirische bewijzen (waaronder enumeratieve inductie)

Toepassing 4.1: Enumeratieve inductie en uniformiteit

Alle geobserveerde raven zijn zwart. [De natuur is uniform.] Dus alle (geobserveerde en ongeobserveerde) raven zijn zwart.

Argument 4.1: Hume over inductieve redeneringen

1. Als iets mogelijk is, is er geen conclusief bewijs voor het tegenovergestelde. [Premisse]
2. Het is denkbaar dat de natuur niet uniform is. [Premisse]
3. Als iets denkbaar is, is het mogelijk. [Premisse]
4. Het is mogelijk dat de natuur niet uniform is. [Uit 2, 3]
5. Er is geen conclusief bewijs voor de uniformiteit van de natuur. [Uit 1, 4]
6. Geen (tentatief) bewijs dat haar conclusie veronderstelt, is een (echt) bewijs voor die conclusie. [Premisse]
7. Alle empirische bewijzen veronderstellen de uniformiteit van de natuur. [Premisse]
8. Een empirisch bewijs voor de uniformiteit van de natuur veronderstelt de uniformiteit van de natuur. [Uit 7]
9. Er is geen empirisch bewijs voor de uniformiteit van de natuur. [Uit 6, 8]
10. Tenzij er een conclusief bewijs is voor een bewering of er een empirisch bewijs is voor die bewering, is er geen bewijs voor die bewering. [Premisse]
11. Dus er is geen bewijs voor de uniformiteit van de natuur. [Uit 5, 9, 10]
12. Tenzij er een reden is om aan te nemen dat de natuur uniform is, is er geen reden om geloof te hechten aan de conclusies van inductieve redeneringen. [Premisse]
13. Dus is er geen reden om geloof te hechten aan de conclusies van inductieve redeneringen. [Uit 11, 12]

4.2 Inductie en confirmatie

Definitie 4.2: De hypothetisch-deductieve theorie van (dis-)confirmatie

Stel dat Γ een niet-lege, eindige, consistente verzameling Γ van observatiezinnen is, Δ een consistente verzameling van hulphypotheses en ϕ een zin. Dan:

1. wordt ϕ geconfirméerd door Γ relatief ten opzichte van Δ als en slechts als

$$\psi \in \Gamma : \{\phi\} \cup \Delta \models \psi$$

2. wordt ϕ gedisonfirméerd door Γ relatief ten opzichte van Δ als en slechts als

$$\Gamma \cup \Delta \models \neg\phi.$$

Problemen $\rightarrow$ Oplossing:

- We zien duidelijk dat de notie van disconfirmatie zich gelijkstelt aan indirecte falsificatie en dus ook geplaagd zal worden door het Quine-Duhem probleem (zie toepassing 2.3).
- Aangezien confirmatie in zekere zin inductie spiegelt, stellen de problemen met inductie zich ook voor deze confirmatietheorie $\rightarrow$ corroboratie.
- Onvolledigheid (van de theorie) $\rightarrow$ Bayesiaanse confirmatietheorie:
 - Er is geen mogelijkheid op disconfirmatie van existentieel gekwantificeerde zinnen. Nochtans er bestaan existentielle gekwantificeerde hypothesen waarvan wetenschappers denken dat ze onwaar zijn.
 - De theorie is niet in staat om confirmatie van probabilistische hypothesen te vatten. Nochtans er zijn wetenschappelijke hypothesen die geformuleerd worden met behulp van de notie van kans.
 - Het is een kwalitatieve theorie, die stelt wanneer een hypothese geconfirméerd of gedisonfirméerd is, maar het is geen kwantitatieve theorie die stelt in welke mate een hypothese geconfirméerd of gedisonfirméerd is.

Definitie 4.3: Corroboratie

Popper achtte Humes probleem van inductie onoplosbaar, namelijk het is logisch mogelijk dat zelfs een sterk geconfirméerde theorie onwaar is en dat de voorspellingen die we tot nu toe uit die theorie afgeleid hebben en getoetst hebben toch waar zijn. In de plaats van confirmatie plaatste Popper **corroboratie**, die geen reden geeft om in een theorie meer te geloven.

4.3 Bayesiaanse confirmatietheorie

Definitie 4.4: Bayesiaans updaten

Zij p een waarschijnlijkheidsfunctie voor zinnen. Dan is de bayesiaanse update van p met zin ψ gelijk aan de waarschijnlijkheidsfunctie p' , waarvoor geldt dat:

$$p'(\phi) = p(\phi|\psi)$$

voor alle zinnen ϕ .

Definitie 4.5: Diachrone coherentie

Zij s een persoon of subject, t_i een tijdstip en c_{s,t_i} een overtuigingsfunctie relatief ten opzichte van s en t_i . Stel verder dat het subject op tijdstip t_{i+1} , dat onmiddellijk volgt op t_i , zijn of haar graad van overtuiging in E verandert naar 1. (...) Dan is het rationeel verplicht dat

$$c_{s,t_{i+1}}(H) = c_{s,t_i}(H|E) = c_{s,t_i}(E|H) \cdot \frac{c_{s,t_i}(H)}{c_{s,t_i}(E)}$$

voor alle zinnen H .

Definitie 4.6: Probalistische confirmatie

Stel dat $p(E) > 0$. Dan geldt dat:

1. E confirmeert H op een tijdstip $t_i \Leftrightarrow c_{s,t_{i-1}}(E|H) \cdot \frac{c_{s,t_{i-1}}(H)}{c_{s,t_{i-1}}(E)} > c_{s,t_{i-1}}(H)$
2. E disconfirmeert H op een tijdstip $t_i \Leftrightarrow c_{s,t_{i-1}}(E|H) \cdot \frac{c_{s,t_{i-1}}(H)}{c_{s,t_{i-1}}(E)} < c_{s,t_{i-1}}(H)$

met volgende verbanden

- Hoe hoger de initiële geloofwaardigheid van een hypothese, hoe hoger de geloofwaardigheid van de hypothese achteraf.
- Hoe hoger de subjectieve inschatting van hoe goed empirisch bewijsmateriaal E past bij de hypothese H , hoe hoger de geloofwaardigheid van de hypothese achteraf.
- Hoe meer empirisch bewijsmateriaal E subjectief wordt ingeschat als verrassend, hoe hoger de geloofwaardigheid van de hypothese achteraf.

5 Abductie en verklaringen

5.1 Verklaringen

5.1.1 Wetten

Definitie 5.1: Beste-systeem-analyse van wetten

Een wet is een universeel gekwantificeerde zin die een stelling is in een theorie die aan de volgende kenmerken voldoet:

- alle stellingen van de theorie zijn waar
- de theorie biedt een optimale combinatie van eenvoud en kracht, waarbij
 - een eenvoudige theorie begrepen wordt als een axiomatiseerbare theorie met een zo klein mogelijke axiomaverzameling
 - een krachtige theorie begrepen wordt als een theorie waaruit veel ware empirische uitspraken deductief afgeleid kunnen worden

In een beste systeem zijn accidentele generalisaties geen stellingen. Men kan ook een **ceteris paribus** clause, die stelt dat de wet geldig is in normale omstandigheden, hieraan toevoegen. Hierdoor is deze wet dan niet falsifieerbaar.

5.1.2 De deductief-nomologische theorie

Definitie 5.2: De deductief-nomologische theorie van verklaringen

Een verklaring is een argument, waarbij de premissen het explanans (d.w.z., dat wat verklaart) vormen en de conclusie het explanandum (d.w.z., dat wat verklaard moet worden), dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

- het argument is correct (geldig argument met ware premissen)
- ten minste één van de premissen moet een algemene wet zijn en die premisse moet essentieel zijn (d.w.z. dat het argument zonder die premisse niet langer geldig is)

Soorten verklaringen die niet behoren tot de deductief-nomologische theorie:

- **Elliptische** verklaring: verklaringen waarin geen of niet alle relevante wetten aangehaald worden of bepaalde particuliere feiten weggelaten worden, waardoor de verklaring niet nomologisch of niet deductief is.
- **Partiële** verklaring: verklaringen van een breder fenomeen, waaronder het explanandum. Het is dus geen deductief argument voor het explanandum.

Problemen → Verschilmakers:

- Probleem van **irrelevantie**: de theorie laat toe dat er irrelevante empirische generalisaties gebruikt worden in verklaringen → probabilistische relevantie en causale afhankelijkheid
- Probleem van **symmetrie**: de theorie laat een soort van symmetrie in verklaringen toe → regulariteitsanalyse van causaliteit en causale afhankelijkheid

5.1.3 Verschilmakers

Definitie 5.3: Probabilistische relevantie

Zin θ is probabilistisch relevant voor zin ϕ relatief ten opzichte van zin $\psi \Leftrightarrow p(\phi|(\psi \wedge \theta)) \neq p(\phi|\psi)$.

Stelling 5.1: Symmetrie van probabilistische relevantie

$$p(\phi|(\psi \wedge \theta)) \neq p(\phi|\psi) \Rightarrow p(\theta|(\psi \wedge \phi)) \neq p(\theta|\psi)$$

Definitie 5.4: Indicatieve en tegenfeitelijke voorwaardelijke zinnen

- **Indicatieve** voorwaardelijke zin: als ϕ het geval is, dan is ψ het geval.
- **Tegenfeitelijke** voorwaardelijke zin: als ϕ het geval geweest was, dan zou ψ het geval geweest zijn.

Toepassing 5.1: De regulariteitsanalyse van causaliteit

Gebeurtenis x is een oorzaak van gebeurtenis y als en slechts als:

- gebeurtenis x voorafgaat in de tijd aan gebeurtenis y (temporele prioriteit)
- alle gebeurtenissen van hetzelfde type als x gevolgd worden door gebeurtenissen van hetzelfde type als y (regulariteit)

Dit principe steunt op **indicatieve** voorwaardelijke zinnen.

Hempel: Stel V de verzameling van verklaringen

$$\forall v \in V : \text{causaal}(v) \Rightarrow \text{deductief-nomologisch}(v)$$

Toepassing 5.2: De tegenfeitelijke analyse van causaliteit: causale afhankelijkheid

Wanneer C en E twee verschillende gebeurtenissen zijn, dan is E causaal afhankelijk van C als en slechts als

- als C voorgevallen was, dan zou E ook voorgevallen zijn
- als C niet voorgevallen was, dan zou ook E niet zijn voorgevallen

Dit principe steunt op non-backtracking **tegenfeitelijke** voorwaardelijke zinnen. Met non-backtracking wordt bedoeld: we moeten ons voorstellen dat het verleden tot aan de tegenfeitelijke gebeurtenis ongewijzigd is.

5.2 Beste verklaringen

5.2.1 Selectiecriteria voor beste verklaringen: theoretische deugden

Criteria 5.1: Empirische adequaatheid en accuraatheid

- Stel dat T een theorie is en dat Γ de verzameling van observatiezinnen is waarvoor geldt dat $T \models \phi$, voor elke $\phi \in \Gamma$. Dan is T empirisch adequaat als en slechts als voor elke $\phi \in \Gamma$ geldt dat ϕ waar is
- Accuraatheid gaat over hoe nauw de overeenstemming tussen de voorspellingen en de observaties is.

Criteria 5.2: Reikwijdte en empirische kracht

- De reikwijdte van een theorie heeft betrekking op de hoeveelheid van (algemene of particuliere) feiten die met behulp van die theorie verklaard kunnen worden. Men hoopt dus dat de theorie (direct) falsifieerbaar is, maar niet dat ze (direct) verifieerbaar is.
- Empirische kracht gaat over reikwijdte op empirisch vlak.

Criteria 5.3: Vruchtbaarheid

De vruchtbaarheid van een theorie wordt gemeten in termen van de hoeveelheid nieuwe (algemene of particuliere) feiten die de theorie voorspelt.

Criteria 5.4: Interne en externe consistentie

- De interne consistentie van een theorie gaat om de logische consistentie van de theorie.
- De externe consistentie van een theorie gaat om de vraag of die theorie logisch consistent is met andere theorieën.

Criteria 5.5: Eenvoud

- ... in de vertrekpunten, minder premissen > meer premissen
- ... in de ontologie, scheermes van Ockham: men moet het aantal gepostuleerde entiteiten niet zonder noodzaak vermenigvuldigen, d.w.z. ze moeten onontbeerlijk zijn voor een goede verklaring van (algemene of particuliere) feiten.

5.2.2 Incommensurabiliteit: problemen met de theoretische deugden

Definitie 5.5: Incommensurabiliteit

Onvergelijkbaarheid, theorieën zijn moeilijk te vergelijken. Volgens Kuhn:

- De criteria zijn tot op zekere hoogte vaag, waardoor het soms moeilijk is om te bepalen hoeveel een theorie scoort op een criterium.
- Een theorie kan in vergelijking met een andere theorie beter scoren op één criterium en slechter op een ander, nu volgt de vraag: "Welke is beter?". Empirische accuraatheid weegt volgens hem het zwaarste door, maar volstaat ook niet altijd om een keuze te forceren.

5.2.3 Onderdeterminatie

Definitie 5.6: Onderdeterminatie

Een hypothese wordt onderdetermineerd door een consistente verzameling van observatiezinnen als en slechts als er minstens één andere hypothese is die logisch inconsistent is met de gegeven hypothese maar die net als de gegeven hypothese consistent is met de observatiezinnen.

Toepassing 5.3: Zwakke en sterke onderdeterminatie

- Zijn de twee hypothesen consistent met alle observatierapporten tot nu toe? Dan spreekt men over zwakke onderdeterminatie. De twee hypothesen zijn dan zwak empirisch equivalent.
- Zijn ze consistent met alle observatierapporten die we zullen of zelfs kunnen hebben? Dan spreekt men over sterke onderdeterminatie. De twee hypothesen zijn dan sterk empirisch equivalent.

6 Wat is wetenschap?

6.1 Demarcatie

Definitie 6.1: Proto- en pseudowetenschap

- Protowetenschap is iets dat nog geen wetenschap is maar wel de potentie heeft om te transformeren tot echte wetenschap.
- Een theorie is pseudowetenschappelijk als en slechts als
 - het een niet-wetenschappelijke theorie is,
 - die door de voorstanders als een wetenschappelijke theorie gepresenteerd wordt.

6.2 Enkelvoudige demarcatiecriteria

Stelling 6.1: Demarcatie op basis van inductie

Een theorie is wetenschappelijk als en slechts als ze verkregen werd door (enumeratieve) inductie uit observaties en experimenten.

Probleem: inductie is observatiegedreven, wetenschap is theoriegedreven

Stelling 6.2: Demarcatie op basis van confirmatie

Een theorie is wetenschappelijk als en slechts als ze in hoge mate geconfirmeerd wordt door observaties en experimenten.

Probleem: een pseudowetenschappelijke theorie kan gepaard gaan met een hoge confirmatiegraad

Stelling 6.3: Poppers falsificatiecriterium

Een theorie is wetenschappelijk als en slechts als ze falsifieerbaar is.

Problemen → Oplossing:

- Falsifieerbare pseudo-wetenschappelijke theoriën
- Onfalsifieerbare wetenschappelijke theoriën (Quine-Duhem probleem) → Lakatos

Stelling 6.4: Lakatos demarcatiecriterium

Een onderzoeksprogramma (idpv hypothesen of theorieën) bestaat uit

- een harde kern (bv. de wetten van Newton)
- een beschermende gordel van hulphypothesen
- heuristieken om problemen, waaronder anomalieën, op te lossen.

en is

- progressief (theoretische progressie > empirische progressie):
 - ze voorspellen nieuwe feiten (bv. Halley's voorspelling van de terugkeer van een planeet) en
 - die voorspellingen worden geconfirmeerd.
- degeneratief: ze proberen alleen reeds bekende feiten te verklaren, zonder
 - nieuwe feiten te voorspellen of
 - zonder dat die voorspellingen geconfirmeerd worden.

met een nieuwe opvatting voor falsificatie:

- Een historische vorm van falsificatie, in plaats van een onmiddellijke vorm van falsificatie.
- Een relationele vorm van falsificatie, in plaats van een op zichzelf staande vorm van falsificatie.

Probleem:

- Falsifieerbare pseudo-wetenschappelijke theorieën

6.3 Meervoudige demarcatiecriteria

Stelling 6.5: Ruse's demarcatiecriteria

1. Wetenschap zoekt naar wetten (regelmatigheden zonder uitzonderingen).
2. De wetenschappelijke praktijk bestaat uit het verklaren van empirische gegevens op basis van wetten en het voorspellen van empirische fenomenen op basis van wetten.
3. Wetenschappelijke theorieën moeten toetsbaar zijn: men moet er voorspelling uit kunnen afleiden, sommige voorspellingen moeten geconfirmeerd worden, terwijl de theorie toch falsifieerbaar is.
4. Wetenschap is tentatief: wetenschappers moeten uiteindelijk bereid zijn om een theorie te verwerpen op basis van empirische vaststellingen, hoewel men dat niet onmiddellijk moet doen.
5. Wetenschappers moeten integer of intellectueel eerlijk zijn.

7 Meerkeuzevragen

1. Denken dat filosofie niet nuttig is, is een vorm van:

- ☐ Wetenschappelijk denken
- ☐ Eerste-ordedenken
- ☐ Tweede-ordedenken
- ✓ **Derde-ordedenken**
- ☐ Ik weet het niet

Uitleg: Denken over filosofie (tweede-ordedenken) = derde-ordedenken

2. De uitvinding van het nevelvat leidde ertoe dat

- ☐ de grens tussen het observeerbare en het niet-observeerbare opschoof richting het tweede.
- ✓ **de grens tussen het detecteerbare en het niet-detecteerbare opschoof richting het tweede.**
- ☐ de grens tussen het observeerbare en het slechts detecteerbare opschoof richting het tweede.
- ☐ de grens tussen het slechts detecteerbare en het observeerbare opschoof richting het tweede.
- ☐ Ik weet het niet

Uitleg: Observatie vindt plaats met behulp van uitsluitend onze zintuigen. Bij detectie worden er effecten van dingen en hun eigenschappen met behulp van instrumenten waargenomen. Het nevelvat is een instrument dat toelaat om door middel van abductieve inferenties af te leiden uit de observatie van een condensatiespoor en de afbuiging daarvan dat er een positron door de "nevel" trok. Het positron werd nu detecteerbaar, terwijl het daarvoor niet gedetecteerd kon worden.

3. Je moet hoesten, je hebt koorts, je bent kortademig en je bent tijdens de krokusvakantie gaan skiën in de Italiaanse Alpen. De huisarts vermoedt dat je besmet bent met het SARS-CoV-2 virus, dat de ziekte COVID-19 bij jou veroorzaakt heeft. Dit type van inferentie is:

- ☐ Deductief
- ☐ Inductief
- ✓ **Abductief**
- ☐ Intelligent

Uitleg: Abductie of afleiding naar de beste verklaring: er zijn symptomen, die kenmerkend zijn voor de COVID-19 ziekte, die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 virus. Dokters proberen in hun diagnose alternatieve verklaringen uit te sluiten.

4. "Er is een onzichtbaar, onhoorbaar, geurloos, onaanraakbaar wezen dat jeuk veroorzaakt bij alle studenten die filosofieles krijgen." Deze uitspraak is

- ☐ verifieerbaar en falsifieerbaar.
- ☐ verifieerbaar, maar niet-falsifieerbaar.
- ✓ **niet-verifieerbaar, maar wel falsifieerbaar.**
- ☐ niet-verifieerbaar en niet-falsifieerbaar.

Uitleg: "Er is een onzichtbaar, onhoorbaar, geurloos, onaanraakbaar wezen": welke observatie zou je kunnen doen om vervolgens uit de beschrijving van die observatie logisch af te leiden dat dit wezen bestaat, als je het wezen niet kan waarnemen? Verificatie is niet mogelijk in dit geval. "... dat jeuk veroorzaakt bij alle studenten die filosofieles krijgen": geef een filosofieles. Als er ten minste één student tijdens de les geen jeuk heeft, is er een empirisch tegenvoorbeeld.

5. Hypothese: "Ten minste één man op de Vliegende Hollander heeft een baard."

Observatiezinnen:

- Jan heeft geen baard
- Pieter heeft geen baard
- Corneel heeft geen baard

Hulphypothese: alleen Jan, Pieter en Corneel zijn mannen op de Vliegende Hollander

Wat zou een voorbeeld van een ad-hoc-hypothese kunnen zijn?

- ☐ Geen enkele man op de Vliegende Hollander heeft een baard.
- ☐ Jan, Pieter of Corneel hebben toch een baard.
- ☐ Anne is een vrouw op de Vliegende Hollander.
- ✓ **Er is nog een andere man aan boord.**
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Een ad-hoc-hypothese wordt gebruikt om te concluderen dat een hulphypothese onwaar is, zodat de hoofdhypothese afgeschermd wordt van falsificatie. Antwoord D is inconsistent met de hulphypothese maar niet met de hoofdhypothese.

6. Er zijn afgerond 17 miljoen Nederlanders, waarvan ongeveer 8,5 miljoen mannen en ongeveer 60 000 mannen langer dan twee meter. Volgens het eindig frequentisme is de waarschijnlijkheid van 'Er zijn Nederlandse mannen langer dan twee meter' relatief ten opzichte van de referentieklassie van Nederlandse mannen (ongeveer) gelijk aan:

- ✓ **1**
- ☐ 3/425
- ☐ 0
- ☐ onbepaald
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Een uitspraak van de vorm 'er zijn ...' kan volgens het eindig frequentisme alleen extreme waarschijnlijkheden hebben: 1 als het waar is en 0 als het onwaar is. Aangezien de uitspraak waar is, is de waarschijnlijkheid 1.

7. Wat is de juiste conclusie uit het gedachtenexperiment met de kubusfabriek?

- ☒ **Het principe van onvoldoende reden is inconsistent, tenzij je een keuze maakt uit de verschillende manieren om de mogelijkheden te beschrijven.**
- ☐ Het principe van onvoldoende reden is inconsistent, als je een keuze maakt uit de verschillende manieren om de mogelijkheden te beschrijven.
- ☐ De waarschijnlijkheid dat een kubus met een zijlengte tussen 0m en 1/2m van de band rolt, is gelijk aan 1/2 en is verschillend van 1/2.
- ☐ Singuliere beschrijvingen van mogelijkheden leiden in combinatie met het principe van onvoldoende reden tot inconsistentie.
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Als je het principe van onvoldoende reden toepast op de verzameling van L-zinnen, de verzameling van A-zinnen en de verzameling van V-zinnen, dan leidt dit tot inconsistentie. Om dit te vermijden, moet je kiezen tussen de drie verzamelingen van zinnen, die elk de mogelijkheden beschrijven.

8. Het probleem van statistische hypothesen voor de hypothetisch-deductieve theorie van confirmatie toegepast op:

- "Hondeigenaren hebben een hogere kans op allergie voor kattenharen."
- "In ons onderzoek hadden meer hondeigenaren dan mensen zonder hond een allergie voor kattenharen"

Het probleem is dat

- ☐ de eerste uitspraak consistent is met de tweede.
- ☒ **de eerste uitspraak consistent is met de negatie van de tweede.**
- ☐ de eerste uitspraak inconsistent is met de tweede.
- ☐ de eerste uitspraak inconsistent is met de negatie van de tweede.
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: De eerste uitspraak consistent is met de negatie van de tweede uitspraak: dat klopt. Ook als relatief meer hondeneigenaren dan mensen zonder hond een allergie voor kattenharen zouden hebben, dan nog kan het zijn dat in het onderzoek, waarin slechts een deel van de hondeneigenaren en een deel van de mensen zonder hond onderzocht worden, de hondeneigenaren niet relatief meer (maar even vaak of minder) dan de mensen zonder hond een allergie voor kattenharen hebben. Als de eerste uitspraak consistent is met de negatie van de tweede uitspraak, dan volgt de tweede uitspraak niet logisch uit de eerste uitspraak. De tweede uitspraak leidt dan niet tot confirmatie van de eerste uitspraak. Nochtans zouden we dat wel verwachten.

9. Welke uitspraak is geen premisse in het argument van Hume?

- ☐ Als iets mogelijk is, is er geen conclusief bewijs voor het tegenovergestelde.
- ☐ Geen (tentatief) bewijs dat haar conclusie veronderstelt, is een (echt) bewijs voor die conclusie.
- ☐ Tenzij er een conclusief bewijs is voor een bewering of er een empirisch bewijs is voor die bewering, is er geen bewijs voor die bewering.
- ✓ **Tenzij er een conclusief bewijs is voor de uniformiteit van de natuur, is er geen reden om geloof te hechten aan de conclusies van inductieve redeneringen.**
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Tenzij er een conclusief bewijs is voor de uniformiteit van de natuur, is er geen reden om geloof te hechten aan de conclusies van inductieve redeneringen.

10. Over welke theoretische deugd beschikt de theorie van Ptolemaeus in hogere mate dan de theorie van Copernicus?

- ☐ Empirische adequaatheid
- ☐ Reikwijdte
- ✓ **Externe coherentie**
- ☐ Eenvoud
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: De theorie van Copernicus was strijdig met de fysica van Aristoteles, terwijl de theorie van Ptolemaeus paste bij de natuurfilosofie van Aristoteles.

11. Het probleem van symmetrie wordt opgelost door ...

- ☐ de deductief-nomologische theorie.
- ☐ probabilistische relevantie.
- ✓ **causale afhankelijkheid.**
- ☐ backtracking tegenfeitelijk voorwaardelijke zinnen.
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Klopt. Zie figuur A.3.

12. Halley en anderen berekenden voor het eerst op basis van de theorie van Newton en de aanname dat een bepaalde komeet rond de zon draait en eerdere verschijningen van die komeet dat diezelfde komeet in 1759 opnieuw zou verschijnen. In 1758 is dit

- ☐ theoretische vooruitgang en empirische vooruitgang.
- ✓ **theoretische vooruitgang, maar geen empirische vooruitgang.**
- ☐ empirische vooruitgang, maar geen theoretische vooruitgang.
- ☐ noch theoretische vooruitgang, noch empirische vooruitgang.
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Theoretische vooruitgang: er worden vanuit het onderzoeksprogramma nieuwe voorspellingen gedaan. De voorspelling van Halley was nieuw. Empirische vooruitgang: in 1758 kon men nog niet waarnemen of de komeet daadwerkelijk in 1759 opnieuw zou verschijnen.

13. Wat was volgens Popper het probleem met de theorie van Marx?

- ☐ Er volgde geen voorspellingen uit die misschien niet zouden uitkomen.
- ☐ De socialistische revoluties vonden plaats in landen die nog niet of weinig geïndustrialiseerd waren.
- ☐ De theorie werd gefalsificeerd.
- ✓ **De marxisten probeerden met ad-hoc-hypotheses hun theorie van falsificatie af te scherm.**
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Klopt.

14. De toepassing van het biologische soortconcept leidt in vergelijking met de toepassing van het fylogenetische soortconcept vaak tot een erkenning van

- ✓ **Minder soorten**
- ☐ Even veel soorten
- ☐ Meer soorten
- ☐ Taxonomische wanorde
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: De toepassing van het biologische soortconcept leidt vaak tot een erkenning van minder soorten, terwijl de toepassing van het fylogenetische soortconcept dan weer leidt tot de erkenning van meer soorten. De reden is dat het vaak mogelijk is voor individuen van groepen met dezelfde afstamming maar verschillende eigenschappen om zich met elkaar voort te planten en daarbij vruchtbare nakomelingen te hebben. Daardoor zijn er gevallen waarin een toepassing van het biologische soortconcept ertoe leidt dat een groep organismes niet als soort (maar eventueel wel als een ondersoort) erkend wordt, terwijl een toepassing van het fylogenetische soortconcept ertoe leidt dat ze wel als soort erkend wordt.

15. Sceptici ten overstaan van de hypothese van antropogene klimaatopwarming stellen dat deze

- ☐ probabilistisch gefalsificeerd werd.
- ☐ gefalsificeerd werd.
- ☐ niet probabilistisch falsifieerbaar is
- ☒ **niet falsifieerbaar is.**
- ☐ Ik weet het niet.

Uitleg: Sceptici ten overstaan van de hypothese van antropogene klimaatopwarming stellen dat die vanwege de vaagheid van de notie van lange termijn niet falsifieerbaar is.

8 Openvragen

1. 'Daar is een zwarte zwaan.' Leg uit op welke manier deze zin theoriegeladen kan zijn.

De zin 'Daar is een zwarte zwaan' is een vorm van een observatiezin. Hier wordt een dier een 'zwaan' genoemd. Hoe komt men tot de conclusie dat het een zwaan is? Dit is omdat bij de beschrijving van observationele gegevens vaak theorie wordt gebruikt, waarbij het die beschrijvingen zijn die gebruikt worden in wetenschappelijke redeneringen. Deze zin is dus theoriegeladen.

2. Wat is het probleem met het principe van onvoldoende reden? Leg dit bondig uit.

Er zijn twee soorten beschrijvingen dat men kan gebruiken om mogelijkheden te beschrijven, namelijk singuliere of algemene. Het probleem is dus dat deze beide bij het principe van onvoldoende reden leiden tot andere kansen. Er moet dus een keuze gemaakt worden, maar deze is niet vanzelfsprekend.

3. Geef één criterium voor theoriekeuze (theoretische deugd), beschrijf het bondig en leg uit welk filosofisch probleem er zich voor dit criterium stelt. (Kies geen criterium waarvoor we niet expliciet een filosofisch probleem voor hebben aangegeven.)

De empirische adequaatheid en accuraatheid van een theorie wordt geconfronteerd door het probleem van onderdeterminatie, namelijk de observatiezinnen kunnen consistent zijn met een andere theorie die inconsistent is met deze theorie.

4. Geef op basis van de deductief-nomologische theorie van verklaringen een argument voor de stelling dat wetenschap niet alles kan verklaren.

Neem een wetenschappelijke verklaring. Deze verklaring bevat volgens de deductief-nomologische theorie ten minste één algemene wet. Als de wetenschap alles kan verklaren, dan moet deze wet op haar beurt verklaard worden door een verklaring gebruikmakend van een andere algemene wet (zodat er geen circulaire redeneringen ontstaan). We krijgen nu een oneindige lange keten van wetenschappelijke verklaringen, wat niet toegelaten is en dus volgt de pessimistische conclusie dat de wetenschap niet alles kan verklaren.

5. Welk probleem met het falsificationisme van Popper als demarcatiecriterium helpt het falsificationisme van Lakatos op te lossen? Leg bondig uit.

Het falsificationisme van Lakatos staat wetenschap toe om met anomalieën te leven tot dat er een betere theorie is die aanvaard wordt in de plaats van de theorie direct te falsifieren zoals bij Popper. Het probleem dat opgelost is is het onterecht falsifieren van protowetenschap.

6. Geef één enkelvoudig criterium voor demarcatie, beschrijf het bondig en leg kort uit welke twee problemen er zich voor dit criterium stellen. (Kies geen criterium waarvoor we niet expliciet twee filosofische problemen voor hebben aangegeven.)

Het demarcatiecriterium van Popper: een theorie is wetenschappelijk als die falsifieerbaar is

- Er zijn pseudowetenschappelijke theorieën die wel falsifieerbaar zijn.
- Sommige wetenschappelijke theorieën zijn het (volgens Lakatos) waard om af te screenen van falsifieerbaarheid, Popper staat theorieën niet toe om te leven met anomalieën.